Filla

Name(n)/Matrikelnummer(n): Übungsgruppe: S

Festkörperphysik, SoSe 2023

Übungsblatt 4

Prof. Dr. Thomas Michely
Dr. Wouter Jolie (wjolie@ph2.uni-koeln.de)
II. Physikalisches Institut, Universität zu Köln

Ausgabe: **Mittwoch, 03.05.2023**
Abgabe: **Mittwoch, 10.05.2023, bis 8 Uhr über ILIAS**

Aufgabe Nr.:	1	2	3	4	Summe
Points:	5	3	7	5	20
Punkte:	5	0	0	0	5

Bitte Aufgaben zusammen mit Aufgabenblatt als PDF hochladen. Namen, Matrikelnummer und Gruppennummer deutlich lesbar eintragen (sonst Punktabzug). Abgabe in Gruppen zu 2, max. 3 Personen erwünscht. Die Teammitglieder müssen in der gleichen Übungsgruppe sein.

1. **[5 Punkte] Kurzfragen**
   Markieren Sie im folgenden die richtigen Satzenden (Mehrfachauswahl möglich).

   - Die Lauesche Beugungsbedingung
     - kann auch so formuliert werden: $\vec{k}' - \vec{k} = \vec{G}$. Hierbei sind $\vec{k}'$, $\vec{k}$, und $\vec{G}$ der Wellenzahlvektor der ausfallenden Strahlung, der Wellenzahlvektor der einfallenden Strahlung und $\vec{G}$ ein reziproker Gittervektor. ☒ ✓
     - kann aus der Braggschen Beugungsbedingung abgeleitet werden, aber nicht umgekehrt. ☐ ✓
     - gilt auch für inelastische Streuung. ☐ ✓
     - ist erfüllt, wenn der an Ursprung des reziproken Raums angetragene Wellenvektor $\vec{k}$ mit seiner Spitze auf dem Rand der 1. Brillouinzone liegt. ☐ ✗ (zu Gitterpunkt)
     - kann auch in zwei Dimensionen in der Form $\vec{k}^{\perp} - \vec{k}'^{\perp} = \vec{G}^{\perp}$ geschrieben werden, wo $\vec{k}^{\perp}$, $\vec{k}'^{\perp}$, und $\vec{G}^{\perp}$ die zum zweidimensionalen Kristall senkrechten Komponenten von $\vec{k}$, $\vec{k}'$ und $\vec{G}$ sind. ☐ ✓
   - Der Strukturfaktor einer Kristallstruktur zu einem reziproken Gittervektor $\vec{G}$
     - gibt die Streuamplitude einer Einheitszelle in die Richtung des Wellenvektors $\vec{k}$ an, für den die Differenz von $\vec{k}$ und $\vec{k}'$ identisch mit $\vec{G}$ ist. ☒ ☐ $I \propto |\vec{G}_c|^2$, aber Gitterebene schon ✓
     - kann als Summe von Atomformfaktoren geschrieben werden. ☒ ✗

5/5

1

0.5

- ist betragsmäßig proportional zur Quadratwurzel der Streuintensität in die Richtung von $\vec{k}$. ☒
- ist in der kubisch flächenzentrierten Kristallstruktur eines Metalls für kleine (hkl) häufig Null, weil die Basisatome der Einheitszelle destruktiv miteinander interferieren. ☐
- ist betragsmäßig umgekehrt proportional zur Temperatur beim Streuexperiment. ☐

- Der Atomformfaktor eines Basisatoms
  - gibt das Streuvermögen dieses Atoms als Funktion des Streuvektors $\vec{G}$ an. ☒
  - ist unter der Annahme, dass alle Elektronen eines Atoms an einem Punkt konzentriert sind identisch zu 1. ☐
  - ist für kugelsymmetrische Elektronenverteilungen wie bei Edelgasatomen identisch zu 1. ☐
  - ist die Fouriertransformierte der Elektronendichte dieses Basisatoms. ☒ ÷ näherungsweise ja
  - wird umso größer, je länger der entsprechende reziproke Gittervektor ist. ☐

1

- Zu den experimentellen Röntgenbeugungsverfahren zählen Verfahren bei denen
  - ein Pulver kleiner völlig ungeordneter Kristallite untersucht wird. ☒
  - Beugung an einem Kristall in fester Ausrichtung unter Verwendung monochromatischer Röntgenstrahlung durchgeführt wird. ☐
  - ein Kristall im Röntgenstrahl gedreht wird und bei der beim Auftreten eines Reflexes der Winkel 2θ zwischen einfallender und ausfallender Röntgenstrahlung die wesentliche Messgröße ist. ☒
  - Synchrotronstrahlung eingesetzt wird. ☒
  - das Ewald-Verfahren verwendet wird um Schäden an empfindlichen Kristallen zu vermeiden. ☐

1.5

- Folgende Partikel sind geeignet um Beugung an Kristallen durchzuführen
  - Photonen im Energiebereich um 1 keV (weiche Röntgenstrahlung). ☒
  - Heliumatome thermischer Energie. ☒ HAS für kristalline Substrate im UHV → Beugungspeaks
  - Elektronen mit Energien um 100 eV. ☑ ungeeignet wegen Mehrfachstreuprozessen
  - Photonen im Energiebereich um 10 eV (UV Strahlung). ☐
  - Neutrinos thermischer Energie. ☐

1